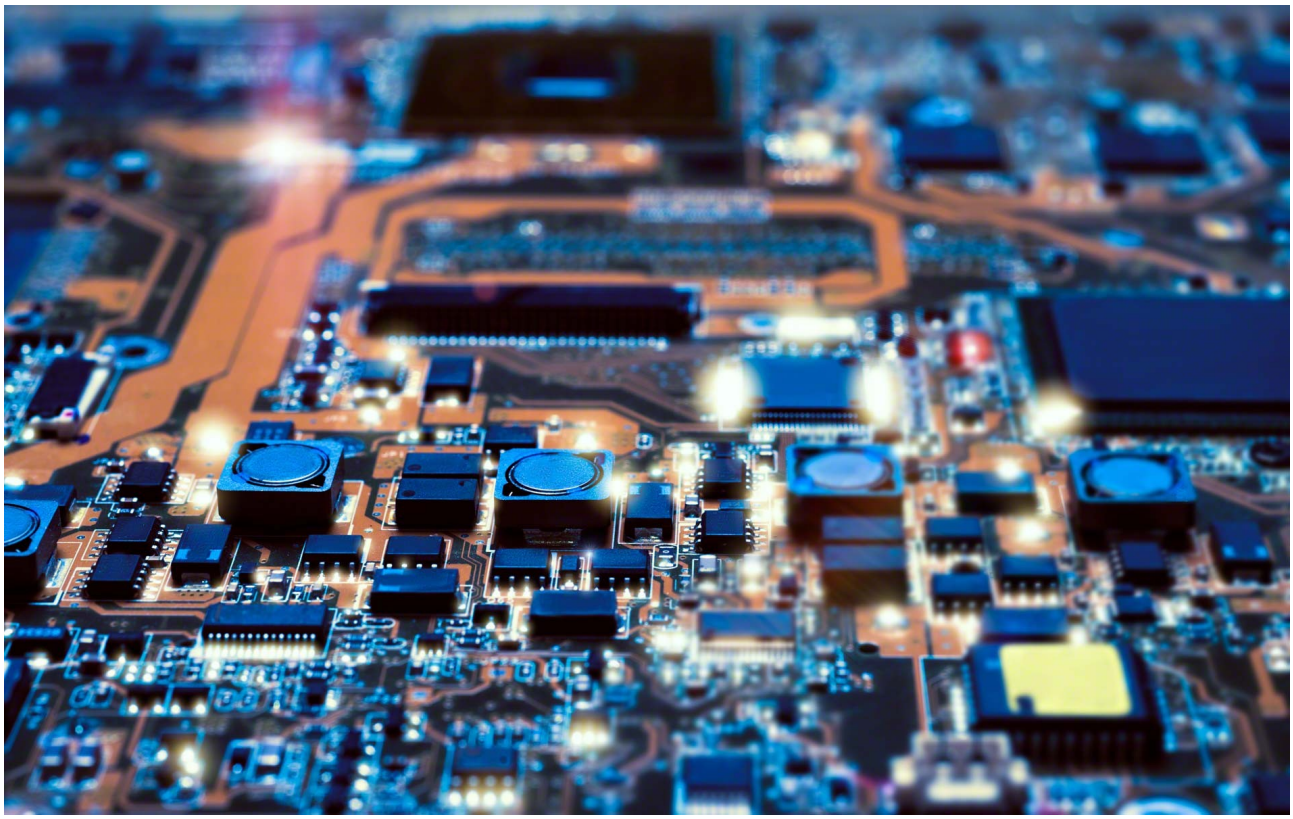
Suspensión-Hibernación



José Manuel López Hueso

1ºASIR

Implantación de sistemas operativos

Índice

1. Habilita y configura todo lo necesario para una zona de swap de tamaño mínimo el tamaño de la RAM o ligeramente superior a la presente en el sistema.....3
2. Configuración de kernel.....4
3. Configuración de initramfs.....5
4. Edita el archivo de configuración: sudo nano /etc/systemd/sleep.conf.....5
5. Secure Boot.....6
6. Instala la extensión de gnome: Hibernate Status Button.....7
7. Comprueba que tu equipo pasa a suspensión o hibernación. Desde entorno gráfico y desde terminal. Rellena el cuadro.....9
8. ¿Qué hacen el parámetro HibernateDelaySec=?.....9
9. ¿Qué es la suspensión híbrida?.....9
10. Conclusiones personales.....10
Bibliografía.....10

1. Habilita y configura todo lo necesario para una zona de swap de tamaño mínimo el tamaño de la RAM o ligeramente superior a la presente en el sistema.

```
hueso@hibernacion: ~
hueso@hibernacion:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
vda    254:0    0   40G  0 disk
├─vda1 254:1    0   94M  0 part /boot/efi
├─vda2 254:2    0  488M  0 part /boot
├─vda3 254:3    0 18,6G  0 part /
├─vda4 254:4    0   17G  0 part /home
└─vda5 254:5    0  3,8G  0 part [SWAP]
hueso@hibernacion:~$ free -h
               total        usado       libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:           3,8Gi       986Mi       2,3Gi        30Mi       813Mi       2,8Gi
Inter:         3,8Gi          0B       3,8Gi
hueso@hibernacion:~$
```

Tenemos una zona de intercambio de aproximadamente 4GB y la memoria RAM del mismo tamaño, como lo recomendable es tener lo mismo o más de zona de intercambio que de memoria vamos a ver como podemos realizar dicha configuración. Vamos a aumentar la memoria SWAP hasta los 6 GB aproximadamente.

```
hueso@hibernacion: ~
root@hibernacion:/# dd if=/dev/zero of=/swap bs=1M count=6144
6144+0 records in
6144+0 records out
6442450944 bytes (6,4 GB, 6,0 GiB) copied, 2,49979 s, 2,6 GB/s
root@hibernacion:/# mkswap /swap
mkswap: /swap: permisos 0664 no seguros; se arregla con: chmod 0600 /swap
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 6 GiB (6442446848 bytes)
sin etiqueta, UUID=5ca957d8-2789-4c29-aa96-14a72ed9498f
root@hibernacion:/# chmod 0600 swap
root@hibernacion:/# swapo
swapoff  swapon
root@hibernacion:/# swapon -v /swap
swapon: /swap: firma encontrada [tamaño de página=4096, firma=swap]
swapon: /swap: tamaño de página=4096, tamaño de intercambio=6442450944, tamaño de dispositivo=6442450944
swapon /swap
root@hibernacion:/# free -h
               total        usado       libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:           3,8Gi       1,0Gi       179Mi        30Mi       2,9Gi       2,8Gi
Inter:         9,8Gi       268Ki       9,8Gi
root@hibernacion:/#
```

En este paso creamos un archivo con el comando “dd” al cual le asignamos 6 GB, porque es el archivo que vamos a usar como área de intercambio para que tenga más capacidad que la memoria RAM de la VM. Con el comando “mkswap” lo que hacemos es asignarle un formato de área de intercambio y nos aparece un aviso que tiene permisos inseguros como se puede ver en la imagen superior, simplemente ejecutamos el comando asignado en el aviso para darle solo permisos de lectura y escritura al propietario y ya por último activamos el area de intercambio y con el comando “swapon” y como no salta ningún mensaje de error pues podemos comprobar si realmente se ha asignado con el comando “free -h” y efectivamente observamos que ahora el área de intercambio tiene 9,8 GiB.

```
hueso@hibernacion: ~
root@hibernacion:/# nano /etc/fstab
root@hibernacion:/# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/vda3 during installation
UUID=d95ee370-748f-406e-954b-f9f66522f705 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/vda2 during installation
UUID=25d9da5c-c9bf-4b27-be6f-cab38531d5f2 /boot           ext4    defaults        0       2
# /boot/efi was on /dev/vda1 during installation
UUID=342A-3BB4  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/vda4 during installation
UUID=9afc4762-2dc4-4d73-a5bc-b601b3732453 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/vda5 during installation
UUID=46432946-3f74-4f74-a0d5-3f20504607a3 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/swap none swap sw 0 0
root@hibernacion:/# mount -a
root@hibernacion:/#
```

Configuramos el archivo fstab para hacer persistente en el arranque al nuevo área de intercambio. Le indicamos la partición, el punto de montaje que en este caso es ninguno, el tipo de montaje, con sw indicamos que es una partición swap que debe activarse con el comando “swapon -a”

2. Configuración de kernel.

```
hueso@hibernacion: ~
  GNU nano 8.4                                    /etc/default/grub
# If you change this file or any /etc/default/grub.d/*.cfg file,
# run 'update-grub' afterwards to update /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in these files, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release && echo ${NAME} )`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=5ca957d8-2789-4c29-aa96-14a72ed9498f"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

Esta parte me ha llevado a confusión ya que pensaba en utilizar tanto la swap asignada durante la instalación además de la swap asignada desde el archivo, y posteriormente descubrí que no es posible que hay que usar una u otra, en mi caso usaré la swap configurada desde el archivo que es la que cumple con los requisitos recomendables, lo único que tenemos que hacer en este archivo es indicar el UUID de la swap configurada desde el archivo, en el parámetro de “resume”.

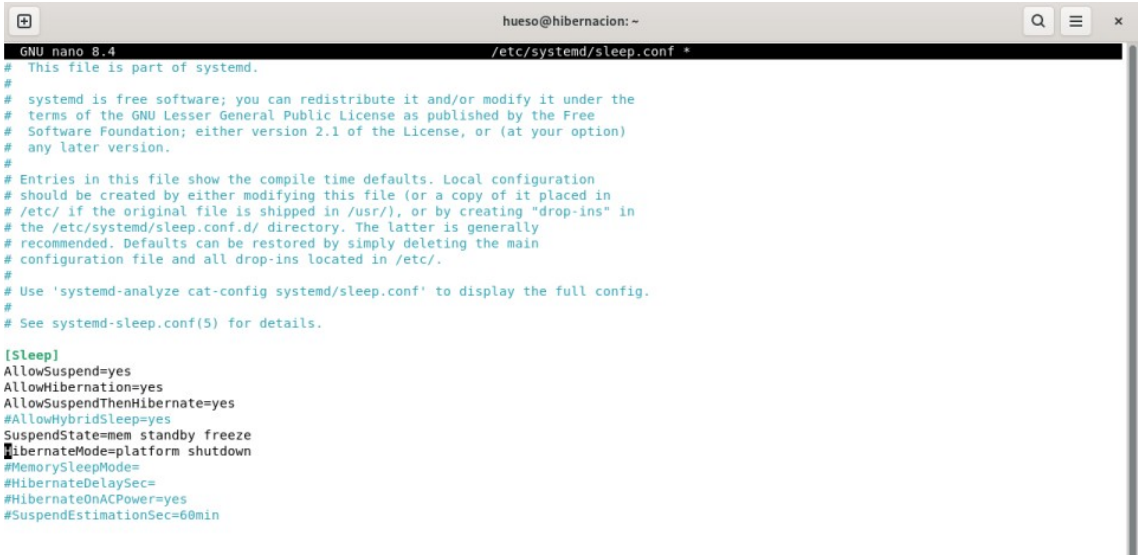
```
hueso@hibernacion: ~
root@hibernacion:/# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found background image: .background_cache.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.69+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.69+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.63+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.63+deb13-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@hibernacion:/#
```

Le indicamos al grub los cambios realizados.

3. Configuración de initramfs

En este archivo pasa exactamente lo mismo que en el anterior, solo podemos usar una de las zonas de intercambio, usaremos la zona swap del archivo, nuevamente tenemos que indicar el UUID de la swap e indicarle en este caso al kernel los cambios realizados.

4. Edita el archivo de configuración: sudo nano /etc/systemd/sleep.conf.



Este es el archivo de configuración de suspensión e hibernación, en el cual hemos configurado los siguiente parámetros:

- AllowSuspend: Habilita la suspensión.
- AllowHibernation: Habilita la hibernación.
- AllowSuspendThenHibernate: este estado es muy curioso porque cuando le queda poca batería inicialmente se suspende guardando la información en la

RAM, pero cuando la batería tiene menos de 5% el sistema se despierta para ponerse en hibernación y guardar la información en el disco. Esto establece un balance entre la velocidad y la seguridad.

- SuspendState: utiliza 3 opciones distintas, mem (S3) que será la primera que intentará usar que es una suspensión clásica a RAM, standby que es una suspensión profunda (S1) y por último intentaría usar sleep que es freeze, una suspensión ligera que solo congela procesos (s2idle).
- HibernateMode: usa platform que es la BIOS/UEFI la encargada de gestionar parte del proceso de hibernación y shutdown que apaga la máquina completamente tras guardar el estado en la swap. Intenta primero ejecutar platform y si no funciona usará shutdown.

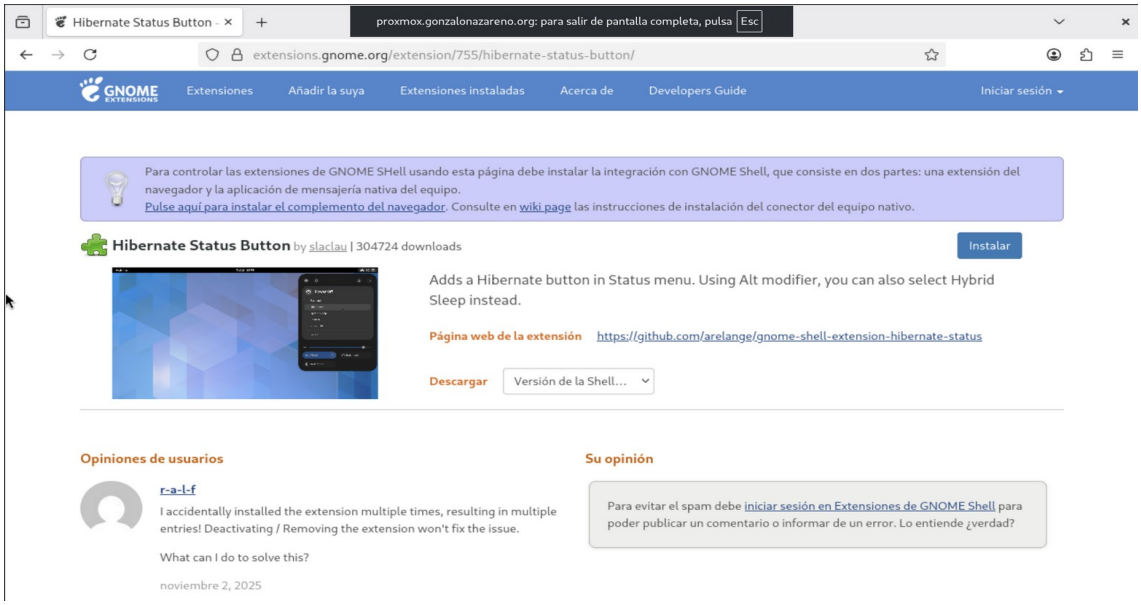
5. Secure Boot.

Tenemos que desactivar el arranque seguro, ya que nos puede bloquear la capacidad de hibernación como bien se indica en el enunciado de la tarea, ya que el estado guardado en la RAM podría acabar siendo corrompido.

6. Instala la extensión de gnome: Hibernate Status Button.

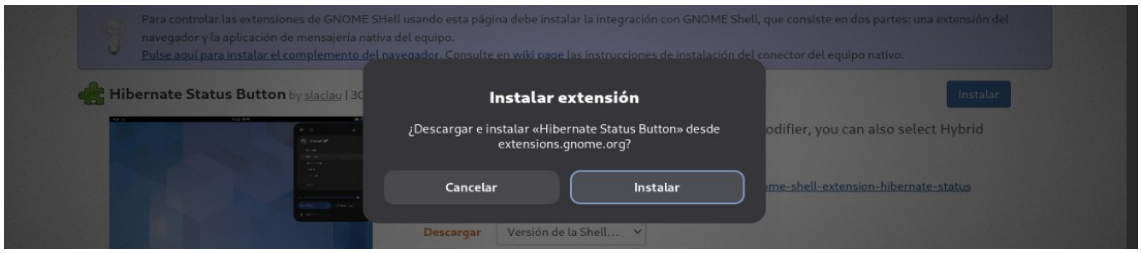
```
hueso@hibernacion: ~
root@hibernacion:/# sudo apt install gnome-shell-extensions
Installing:
  gnome-shell-extensions

Installing dependencies:
  gir1.2-gmenu-3.0                      gnome-shell-extension-launch-new-instance      gnome-shell-extension-user-theme
  gir1.2-gtop-2.0                       gnome-shell-extension-light-style              gnome-shell-extension-window-list
  gnome-classic                         gnome-shell-extension-native-window-placement  gnome-shell-extension-windows-navigator
  gnome-classic-xsession                gnome-shell-extension-places-menu              gnome-shell-extension-workspace-indicator
  gnome-shell-extension-apps-menu       gnome-shell-extension-prefs                    gnome-shell-extensions-common
  gnome-shell-extension-auto-move-windows gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer libgnome-menu-3-0
  gnome-shell-extension-drive-menu      gnome-shell-extension-system-monitor

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 21, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 539 kB
  Space needed: 1.862 kB / 6.952 MB available

Continue? [S/n]
```

Con este comando estamos instalando el gestor de extensiones de gnome, es el que nos va a permitir instalar el complemento de “Hibernate Status Button”.

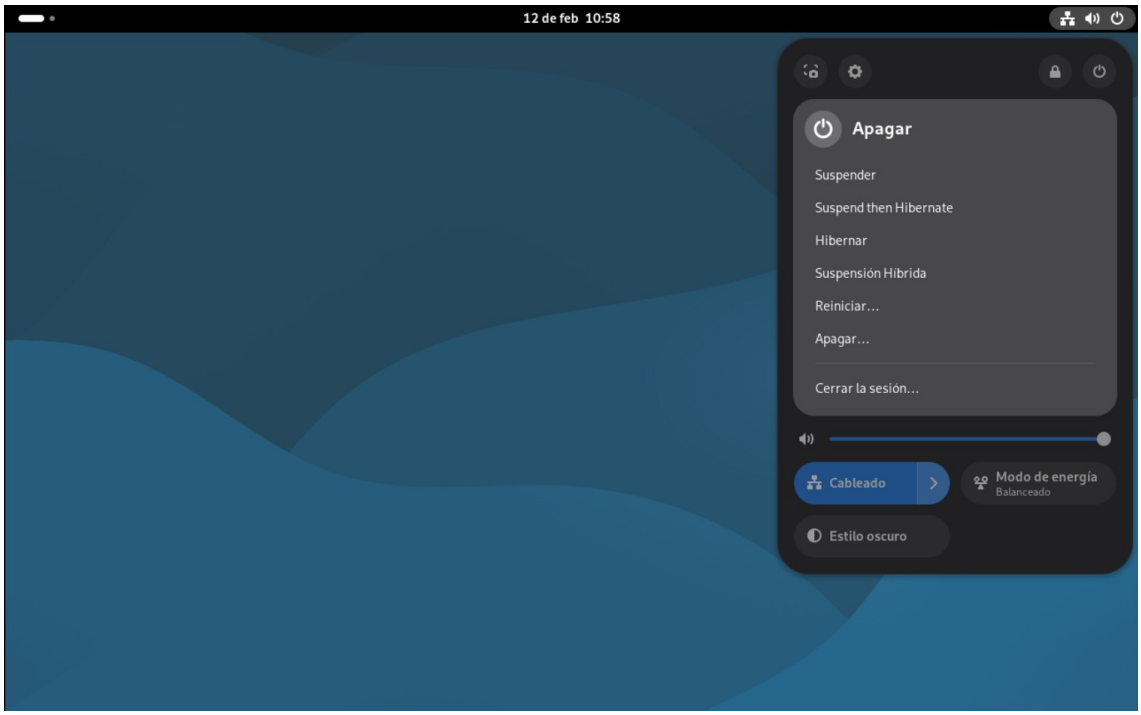


Cuando accedemos a la aplicación de “Extensión” presente en el menú del equipo nos aparece un enlace al cual tenemos que acceder, es básicamente la web de las extensiones existentes para GNOME. Pulsamos en el botón de “Instalar”.

Aquí pulsamos en “Abrir enlace” para continuar, yo nunca recomiendo clicar en permitir siempre debido a que alguna vez podemos fallar e instalar algo que realmente no queremos, si lo dejamos desactivado tenemos la opción de darnos cuenta y remendar lo realizado, si no tendríamos que desinstalarlo y nos llevaría más tiempo.



Le damos a instalar y ya tendríamos la extensión instalada.



7. Comprueba que tu equipo pasa a suspensión o hibernación. Desde entorno gráfico y desde terminal. Rellena el cuadro.

Comando	Acción	¿Qué hace exactamente?
systemctl suspend	Suspensión	En la suspensión se guarda el estado de la máquina en la memoria RAM, el equipo no llega a apagarse completamete.
systemctl hibernate	Hibernación	Guarda el estado de la máquina en la memoria swap y apaga completamente la máquina.
systemctl hybrid-sleep	Híbrido	El estado de la máquina se guarda en la swap, pero el equipo no se para por completo, así si llegara a apagarse el estado de la máquina sería recuperable, el arranque es un poco más lento como ya sabemos si se apaga por completo la máquina.
systemctl suspend-then-hibernate	Retardo	En este caso el estado de la máquina se guarda en la memoria RAM y a las dos horas o cuando el equipo llegue a un 5% de batería pasa a modo hibernación.

8. ¿Qué hacen el parámetro HibernateDelaySec=?

Es el tiempo que el sistema espera antes de que el sistema automáticamente sea puesto en hibernación, como dato es solo usado por “suspend-then-hibernate”, además si no leemos la documentación de seleep nos dice que si “HibernateDelaySec” no está definido, por defecto son 2 horas.

9. ¿Qué es la suspensión híbrida?

La suspensión híbrida básicamente combina los modos de suspensión y de hibernación. El sistema guarda el estado de la máquina dentro de la swap, pero no se apaga la máquina, solo entra en modo de suspensión normal. Una vez hecho esto si la batería no se agota el estado de la máquina se puede recuperar instantáneamente, si la batería se

agota se puede recuperar el estado de la máquina desde el disco, lo cual es mucho más lento que desde la RAM, pero el estado de la máquina nunca se pierde.

10. Conclusiones personales

- ¿Qué conocimientos se han adquirido?

Principalmente las diferencias entre lo que supone, la suspensión y la hibernación y como se comporta el equipo en cada uno de los casos. También he aprendido bien a configurar una nueva partición swap a partir de un archivo, además de la correcta configuración tanto de grub como de initrams para que el sistema lo detecte.

- ¿Qué ha aportado a tus perspectivas profesionales?

Principalmente el manejo perfecto de archivos críticos como pueden ser grub, initrams y fstab.

- ¿Qué dificultades se han encontrado al realizar la práctica?

Principalmente que las dos zonas de intercambio funcionen juntas, no el hecho de montarla como tal sino que no me quedaba claro si en los archivos de configuración tenía que poner el UUID de una u otra o ambos UUID, pero finalmente a base de prueba y error y lectura de distinta documentación acabé dándome cuenta que para la hibernación solo podía utilizar una de las zonas de intercambio, que en mi caso he usado la creada posteriormente a la instalación.

Bibliografía

Cinlloc. (2016, 26 marzo). What does «sw» option mean in /etc/fstab? Super User. https://superuser.com/questions/1057412/what-does-sw-option-mean-in-etc-fstab

Power management/Suspend and hibernate - ArchWiki. (s. f.). https://wiki.archlinux.org/title/Power_management/Suspend_and_hibernate

Sleep. (s. f.). Freedesktop. https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd-sleep.conf.html?__goaway_challenge=meta-

refresh&__goaway_id=25c6512f97de4a7c10e0241b6c6b8659&__goaway_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Systemd. (s. f.). Freedesktop. https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd-sleep.html

User. (2022, 22 diciembre). How does the kernel know it's resuming from hibernation, not booting? Unix & Linux Stack Exchange. https://unix.stackexchange.com/questions/729274/how-does-the-kernel-know-its-resuming-from-hibernation-not-booting